

ЛЕКЦИЯ 14

Диспетчеризация и производственное расписание

Третий вопрос заказчика: в каком порядке выполнять работы, чтобы уложиться в сроки

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

1 Три вопроса заказчика и место сегодняшнего

2 Классификация задач: где проходит граница разрешимости

3 Правила SPT и EDD с доказательствами

4 Дизъюнктивный граф и критический путь

5 Нижние оценки и когда останавливать поиск

6 Программирование в ограничениях против MILP

7 Правила диспетчеризации и метаэвристики

8 Гибкость маршрутов и робастность к отказам

9 Перепланирование и стабильность расписания

10 Метрики производства и OEE

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Теория расписаний

Классификация, разрешимые случаи с доказательствами и структура задачи цехового планирования.

14.1 Где проходит граница разрешимости

Задача	Смысл	Сложность
$1 \parallel \sum C_j$	один прибор, сумма завершений	$O(n \log n)$, правило SPT
$1 \parallel L_{\max}$	минимум максимального опоздания	$O(n \log n)$, правило EDD
$1 \parallel \sum T_j$	сумма запаздываний	NP-трудна
$F_2 \parallel C_{\max}$	два прибора, единый маршрут	$O(n \log n)$, правило Джонсона
$J_m \parallel C_{\max}$	цеховое планирование	NP-трудна при $m \geq 3$

Граница проходит очень близко к тривиальным постановкам

Для $1 \parallel \sum C_j$ оптимален порядок по неубыванию длительностей

- Доказательство обменом соседних заданий i, j с $p_i > p_j$
- До обмена: $2t + 2p_i + p_j$; после: $2t + 2p_j + p_i$
- Разность $p_i - p_j > 0$ — обмен строго улучшает
- Остальные задания не затронуты: суммарная длительность пары та же

Минимизирует среднее время прохождения и, по закону Литтла, незавершённое производство

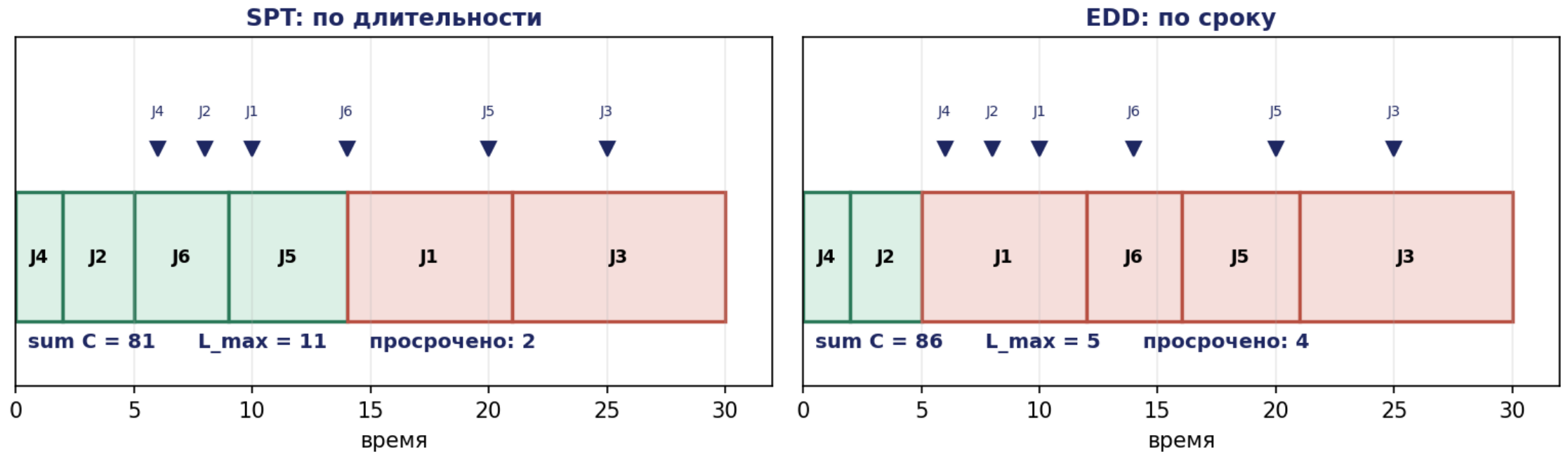
Для $1 \parallel L_{\max}$ оптимален порядок по неубыванию сроков

- Обмен соседних i, j с $d_i > d_j$
- $L'_j \leq L_j$ (завершается раньше), $L'_i < L_j$ (так как $d_i > d_j$)
- Значит $\max(L'_i, L'_j) \leq \max(L_i, L_j)$ — обмен не ухудшает
- Последовательными обменами приводим к порядку EDD

SPT и EDD оптимизируют разное и конфликтуют между собой

14.3 SPT и EDD конфликтуют

Правила оптимизируют разное и конфликтуют: треугольники - директивные сроки



Выбор критерия - управленческое решение, которое должно быть принято явно.



Проверим понимание

Шесть заданий, у одного срок очень близкий, а длительность большая. Что сделают SPT и EDD?

A

Оба поставят его первым

B

SPT поставит последним, EDD — первым

C

SPT поставит первым, EDD — последним

D

Оба поставят последним



Проверим понимание

Шесть заданий, у одного срок очень близкий, а длительность большая. Что сделают SPT и EDD?

A

Оба поставят его первым

B

SPT поставит последним, EDD — первым

C

SPT поставит первым, EDD — последним

D

Оба поставят последним

Ответ. Второй: SPT сортирует по длительности и отодвинет длинное задание, EDD сортирует по сроку и поставит его первым. Правила конфликтуют напрямую.

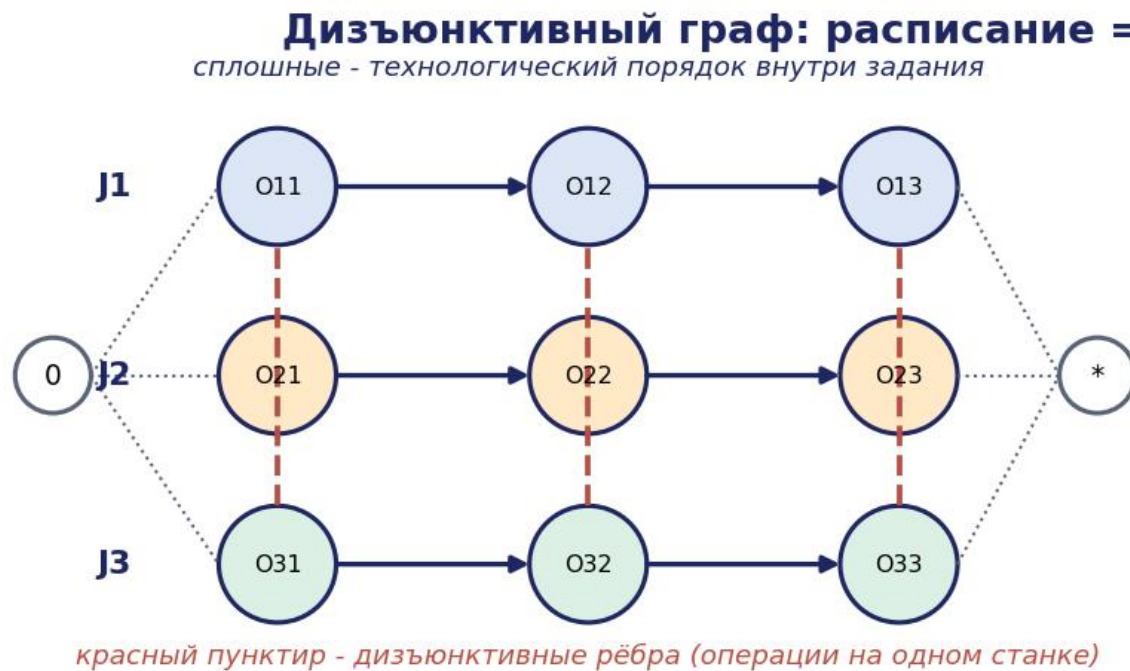
14.4 Задача цехового планирования

- n заданий, m станков; задание — последовательность операций на предписанных станках
- Технологический порядок: операции задания последовательны
- Ресурсное ограничение: станок выполняет одну операцию
- Непрерываемость операций в базовой постановке
- Требуется минимизировать $C_{\max}$

Расписание $\Leftrightarrow$ ациклическая ориентация дизъюнктивных рёбер

- Конъюнктивные дуги — технологический порядок внутри задания
- Дизъюнктивные рёбра — пары операций на одном станке
- Ориентация задаёт, какая операция раньше
- $C_{\max}$ = длина критического (наидлиннейшего) пути

Задача становится комбинаторной: $2^{|D|}$ ориентаций



Ориентация рёбер
задаёт расписание

Допустимо $\Leftrightarrow$ граф ацикличен

$C_{\max}$ = длина критического пути

$2^{|D|}$ ориентаций

Отсюда NP-трудность:
задача $J_m \parallel C_{\max}$
трудна уже при $m = 3$

Расписание есть ациклическая ориентация рёбер; макспан - длина критического пути.

Критический путь указывает, что улучшать

- Сокращение некритических операций не влияет на макспан
- Локальные эвристики меняют порядок **только на критическом пути**
- Окрестность N1: обмен двух соседних операций критического пути на одном станке
- Такой обмен не порождает цикла — проверка на цикличность не нужна
- Это делает окрестность безопасной и быстрой

$$C^*_{\max} \geq \max(LB_1, LB_2, LB_3)$$

- LB_1 — по станку: сумма длительностей его операций
- LB_2 — по заданию: сумма его операций
- LB_3 — с головами и хвостами: $\min r + \sum p + \min q$ по станку
- LB_3 обычно существенно точнее двух первых

Позволяют оценить качество решения без знания оптимума и обосновать прекращение поиска

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы разобрали теорию. После перерыва — как это решают на практике, гибкость, отказы и метрики.

ЧАСТЬ 2

Практика планирования

Программирование в ограничениях, гибкость, перепланирование и метрики производства.

MILP с большим M

- Булевы переменные порядка
- Дизъюнкция через ограничения с M
- Слишком большое M портит релаксацию
- Предел: около 15×15
- FT10 решена через 26 лет после публикации

Программирование в ограничениях

- Интервальная переменная — операция как объект
- AddNoOverlap — станок
- AddCumulative — ресурс ёмкости k
- Мощное распространение ограничений
- 20×20 за секунды, с оценкой разрыва

- `NewIntervalVar(start, size, end)` — каждая операция
- `model.Add(s >= ends[j, k-1])` — технологический порядок
- `model.AddNoOverlap(machine_intervals[m])` — ресурсное ограничение
- `AddMaxEquality(makespan, ends)` и `Minimize(makespan)`
- Тридцать строк на полную задачу цехового планирования

Ключевая идея

Решатель выдаёт **гарантированный разрыв оптимальности** — разность между найденным решением и нижней оценкой. Инженер знает, насколько решение отличается от лучшего, и может обоснованно прекратить поиск.

14.10 Правила диспетчеризации

Правило	Выбор	Хорош для
SPT	кратчайшая операция	среднее время прохождения, НЗП
LPT	длиннейшая	балансировка параллельных станков
EDD	ближайший срок	максимальное опоздание
MWKR	наибольшая оставшаяся работа	макспан
CR	(срок – сейчас)/оставшаяся работа	комбинированный

Качество на 15–30 % хуже оптимума, зато мгновенно и естественно обрабатывает динамику

14.11 Гибкое цеховое планирование

- Операция может выполняться на любом станке из множества, возможно с разной длительностью
- Задача распадается: **маршрутизация** (какой станок) и **упорядочение**
- Это в точности структура задачи распределения из главы 13
- FJSP с манипуляторами вместо станков — задача MRTA класса ST-SR-TA
- Гибкость улучшает макспан и, главное, робастность

14.12 Цена гибкости

220 с

нижняя оценка при жёстком маршруте, 10 заданий

110 с

при двух взаимозаменяемых станках

остановка

при отказе станка в жёстком варианте

x2

деградация в гибком вместо отказа

- Гибкость покупается взаимозаменяемостью оснастки и универсальностью роботов
- Количественная оценка выигрыша — содержание технико-экономического обоснования

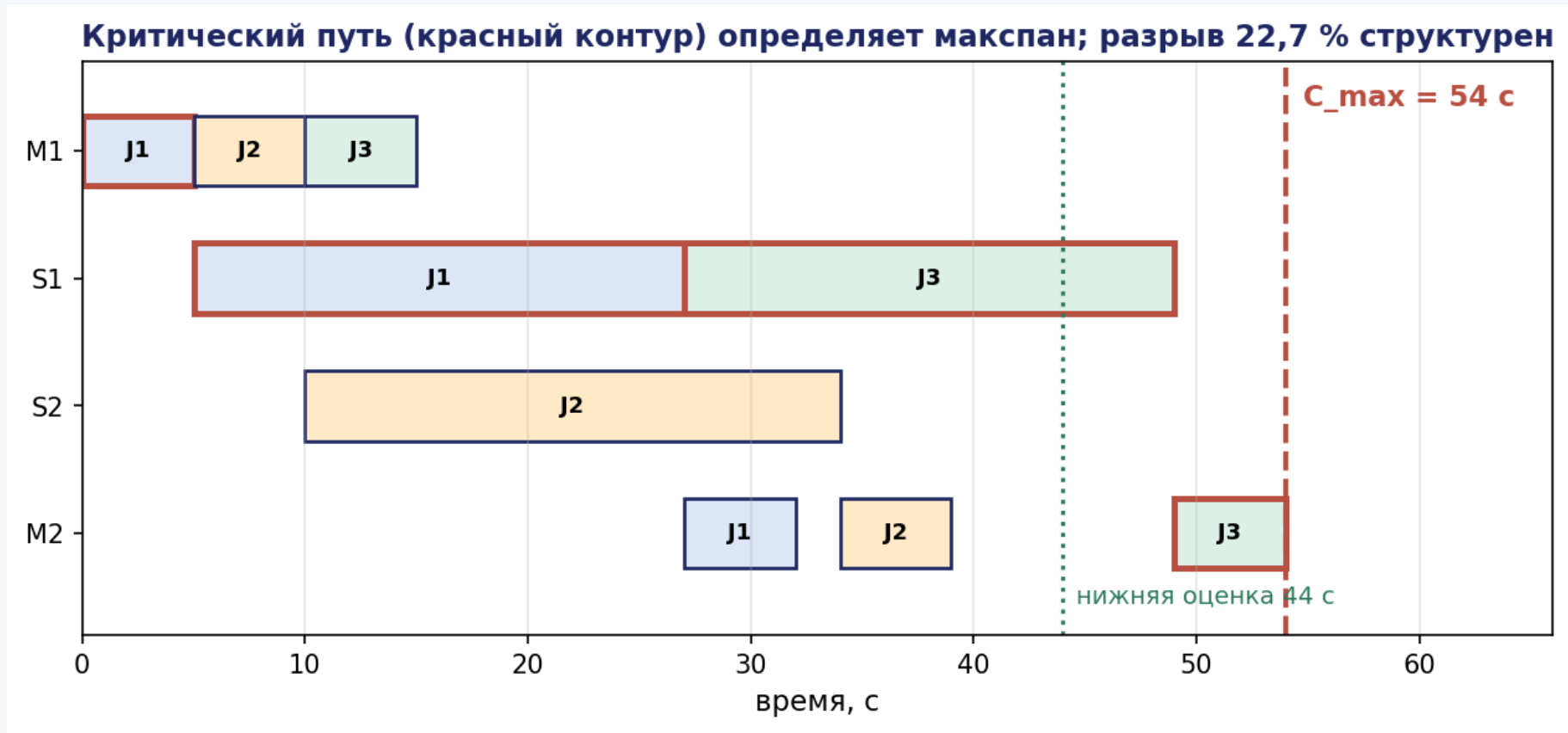
14.13 Разбор: ячейка примера Б

- Три задания, два станка, два манипулятора; маршрут: загрузка → обработка → выгрузка
- Нижние оценки: по манипуляторам 15 с, по станкам 44 с, по заданию 34 с
- $LB = 44$ с; найденное расписание $C_{\max} = 54$ с; разрыв 22,7 %
- Критический путь: загрузка $J_1 \rightarrow$ обработка $J_1 \rightarrow$ обработка $J_3 \rightarrow$ выгрузка J_3
- Проверка в CP-SAT подтверждает оптимальность 54 с

Ключевая идея

Разрыв 22,7 % не является дефектом расписания — он структурен. J_3 не может начать обработку, пока S_1 занят J_1 , и его выгрузка добавляет 5 с в хвост.

14.13 Диаграмма Гантта с критическим путём



Разрыв 22,7 % между 54 и 44 секундами структурен, а не является дефектом расписания.

?

Обоснуем инвестицию

$C_{\max} = 54$ с при данном составе. Что даст третий станок?

A

Пропорциональное сокращение до 36 с

B

Сокращение до нижней оценки 44 с

C

Нужно пересчитать: узкое место может сместиться

D

Ничего: узкое место в манипуляторах

?

Обоснуем инвестицию

$C_{\max} = 54$ с при данном составе. Что даст третий станок?

A

Пропорциональное сокращение до 36 с

B

Сокращение до нижней оценки 44 с

C

Нужно пересчитать: узкое место может сместиться

D

Ничего: узкое место в манипуляторах

Ответ. Третий: с добавлением станка нижняя оценка по станкам падает, и узким местом становится другой ресурс. Пересчёт занимает минуту и даёт точный ответ.

14.14 Робастность расписания

- Оптимальное по номиналу расписание при разбросе длительностей выполняется хуже
- **Робастное**: оптимизируется наихудший случай, содержит временные резервы
- **Реактивное**: планируется по номиналу, при отклонениях пересчитывается
- Цена робастного — ухудшение номинального макспана
- Цена реактивного — вычислительная нагрузка и нестабильность плана

Ключевая идея

Практика — комбинация: номинальное расписание с резервами в критических точках, правила диспетчеризации при мелких отклонениях, полный пересчёт при крупных.

14.15 Стратегии перепланирования

Стратегия	Действие	Когда
Сдвиг вправо	все последующие операции сдвигаются	малая задержка, порядок сохраняется
Частичное	пересчёт затронутой части	локальное возмущение
Полный пересчёт	новое расписание	отказ станка, срочный заказ
Смена правила	переход на диспетчерское правило	нехватка времени на расчёт

В целевую функцию добавляется штраф за отклонение от прежнего расписания

14.16 Связь с сетями Петри

- Последовательность срабатываний временной сети = расписание
- Расписание задаёт разрешение всех конфликтов сети
- Ресурс ёмкости 1 = ограничение NoOverlap; ёмкости k = Cumulative
- Т-инвариант = повторяющийся цикл; его длительность даёт max-plus
- **Оптимизатор не гарантирует отсутствия тупиков при исполнении**

Ключевая идея

Расписание тупиков не содержит по построению. Но при исполнении с отклонениями, когда ресурсы захватываются динамически, тупик возможен. Гарантию даёт структурный механизм главы 4, а не оптимизатор.

14.17 OEE: разложение потерь

0,900

доступность: 405 из 450 мин

0,860

производительность: 950
деталей вместо возможных

0,981

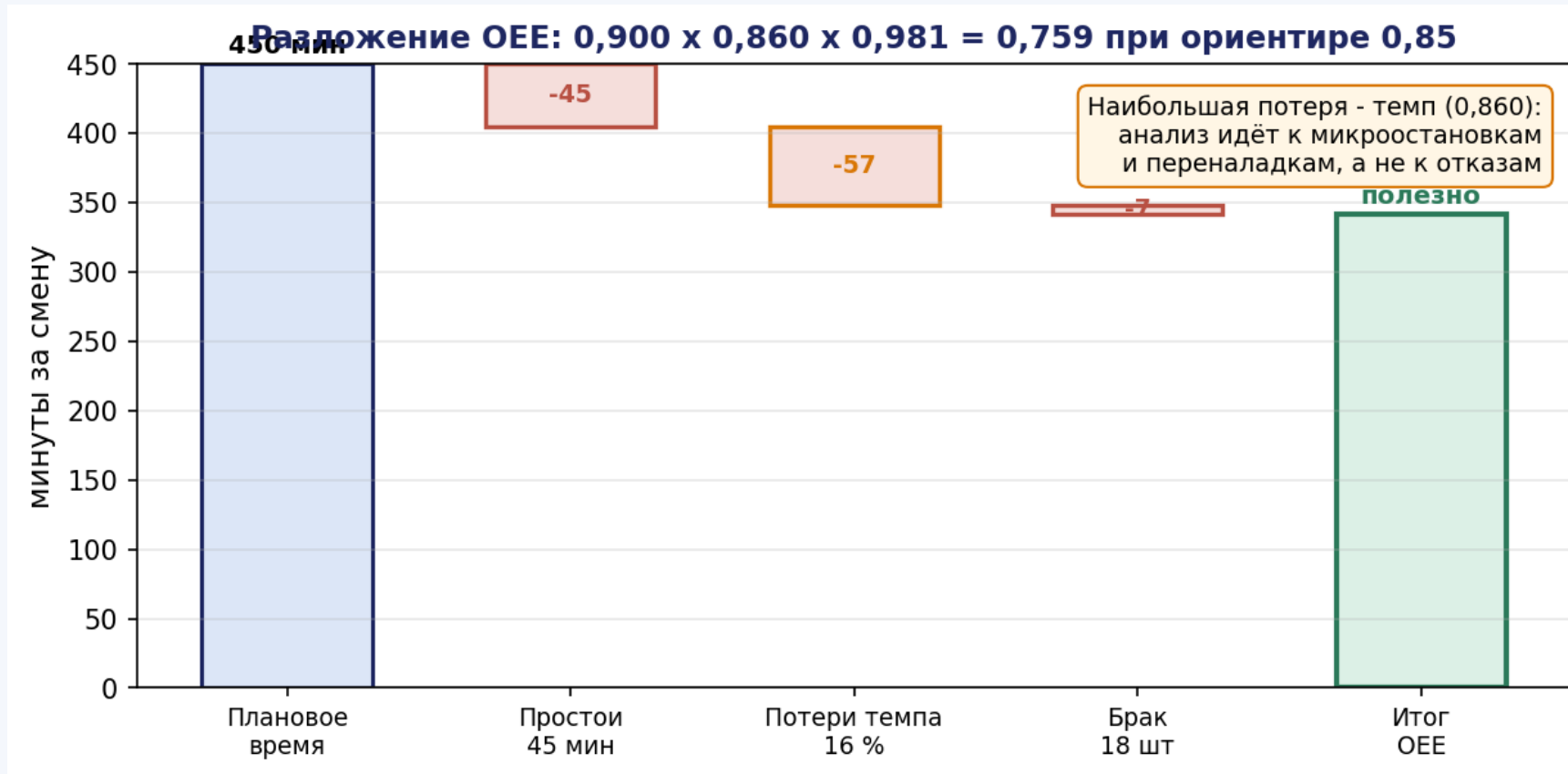
качество: 932 годных из 950

0,759

OEE при ориентире 0,85

- Наибольшая потеря — производительность: фактический такт на 16 % выше номинального
- Анализ направляется к микроостановкам и переналадкам, а не к отказам

14.17 Разложение OEE



Наибольшая потеря - темп: анализ идёт к микроостановкам, а не к отказам.

14.18 Закон Литтла в цеховом контексте

- $H3П = \text{пропускная способность} \times \text{среднее время прохождения}$
- Сократить $H3П$ при неизменном выпуске можно **только** сокращением времени прохождения
- «Просто запускать меньше» снижает выпуск, а не время прохождения
- Буферы увеличивают $H3П$ пропорционально
- Проверка соотношения — контроль корректности модели и статистики

Факт

Это один из самых практически полезных результатов курса на одну формулу. Он же опровергает распространённое управленческое заблуждение о «сокращении запасов волевым решением».

14.19 Инструменты

Инструмент	Тип	Особенности
OR-Tools CP-SAT	CP/SAT	бесплатен, лучший в классе, Python/C++
Gurobi, CPLEX	MILP	коммерческие, сильны на MILP
IBM CP Optimizer	CP	специализирован на расписаниях
OptaPlanner	метаэвристики	Java, промышленное планирование
SimPy	имитация	проверка расписания при разбросе

Схема работы: CP-SAT → решение с оценкой разрыва → проверка робастности имитацией

“

Расписание без нижней оценки — это число без смысла. Вы не знаете, хорошее оно или плохое.

Оценка качества важнее самого решения

Выводы

- 1 Граница разрешимости проходит близко к тривиальным постановкам; для цеха точное решение недостижимо
- 2 SPT и EDD оптимальны для однопроцессорных задач и конфликтуют между собой
- 3 Дизъюнктивный граф: допустимость $\Leftrightarrow$ ацикличность, макспан = критический путь
- 4 Нижние оценки позволяют оценить качество без знания оптимума
- 5 CP с ограничениями NoOverlap и Cumulative — наиболее эффективный подход, даёт разрыв оптимальности
- 6 Гибкость маршрутов даёт деградацию вместо остановки при отказе — главная её ценность
- 7 Оптимизатор отвечает за эффективность, структурный механизм — за отсутствие тупиков
- 8 Стабильность расписания включается в целевую функцию перепланирования

Вопросы для самопроверки

1. Расшифруйте обозначения $1 \parallel \sum C_j, J_m \parallel C_{\max}, FJ_m \mid s_{jk} \mid L_{\max}$
2. Докажите оптимальность правила SPT
3. Докажите оптимальность EDD; почему достаточно рассмотреть соседние задания?
4. Почему SPT и EDD конфликтуют? Приведите пример
5. Сформулируйте теорему о соответствии ориентации и расписания
6. Почему сокращение некритических операций не улучшает макспан?
7. Выведите нижнюю оценку с головами и хвостами
8. В чём преимущество CP перед MILP для расписаний?
9. Как гибкость маршрутов влияет на поведение при отказе станка?
10. Почему оптимизатор не гарантирует отсутствия тупиков при исполнении?